Oceanografía · Día 2

Tema 2 — Oleaje: Mecánica de ondas (teoría lineal) + ejercicios 1–5 de teoría de ondas · 1er parcial 28/10/2026

0. Plan del día

Hoy es el día más importante para el **40 % de ejercicios**: todo el bloque de problemas de teoría de ondas sale de aquí. Orden recomendado (≈ 5 h netas):

Bloque	Qué hacer	Tiempo
A	Secciones 1–4: magnitudes, parámetros adimensionales, regímenes y teorías.	1 h
B	Secciones 5–7: planteamiento, teoría lineal, **ecuación de la dispersión**, velocidades, órbitas y presiones.	1 h 30
C	Secciones 8–9: superposición (estacionaria, cuasi-estacionaria, grupos, corriente) y energía.	1 h
D	Sección 10: haz los ejercicios 1–5 **a mano, con calculadora y sin mirar la solución**. Luego compara.	1 h 30
E	Mazo Anki del Día 2 (y repaso rápido del Día 1).	20 min

Lo que no puedes salir de hoy sin saber: (1) clasificar por h/L, (2) resolver $\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$ con la calculadora, (3) las órbitas elípticas (semiejes), (4) envolvente de la cuasi-estacionaria → H_i y H_r, (5) grupos: $C_g = \Delta\omega/\Delta k = nC$, (6) $E = \rho g H^2/8$ y $F = E\cdot C_g$.

Símbolos que se usan en todo el tema

Glosario (cada ecuación lleva además su propia leyenda)

η	Superficie libre: elevación del agua respecto al nivel en reposo [m] (ver figura de la sección 2)	**C_g**	Celeridad de grupo: velocidad de la energía [m/s]
h	Profundidad: del nivel en reposo al fondo [m]	**x, z**	x: dirección de avance; z: vertical, 0 en el nivel en reposo, positiva hacia arriba (fondo en z = −h) [m]
H	Altura de ola: de seno a cresta [m]	**t**	Tiempo [s]
a (A)	Amplitud = H/2 en teoría lineal [m]	**θ**	Fase = kx − ωt [rad] (en incidencia oblicua θ también es el ángulo de propagación)
L	Longitud de onda [m]	**u, w**	Velocidad horizontal y vertical del agua [m/s]
T	Periodo [s]	**φ**	Potencial de velocidades: u = ∂φ/∂x, w = ∂φ/∂z [m²/s]
f	Frecuencia = 1/T [Hz]	**p**	Presión [Pa]
k	Número de onda = 2π/L [rad/m]	**ρ**	Densidad del agua de mar ≈ 1025 kg/m³
ω	Frecuencia angular = 2π/T [rad/s]	**g**	Gravedad = 9,81 m/s²
C	Celeridad (velocidad de fase) = L/T [m/s]	**L_0, C_0**	Longitud y celeridad en profundidades indefinidas

1. Ondas frente a oleaje

- **Oleaje real**: aleatorio e irregular → se trata con estadística y espectros (días 3–4).
- **Onda**: modelo matemático determinista; oscilación uniforme y periódica de la superficie (oleaje regular, monocromático) → **teoría de ondas** (hoy).
- En ingeniería costera/offshore importan las **ondas gravitatorias generadas por el viento: T ≈ 3–30 s**.

Tipos de ondas en el océano (de corto a largo periodo)

Tipo	Periodo / L	Genera	Restaura / controla	Ejemplo
Capilares	0,1 s / 10^{-2} m	Viento	Tensión superficial + gravedad	Rizado
Ultragravitatorias	0,1–1 s / 10^{0} m	Viento	Fricción, gravedad	Olas en una charca
Gravitatorias	**1–30 s / 1–10^{3} m**	Viento	Fricción, gravedad	**Sea y swell**
Infragravitatorias	30–300 s	Viento y ondas gravitatorias	+ Coriolis	Ondas de borde
Ondas largas	≈ 5 min / 10^{5}–10^{6} m	Borrascas, terremotos	+ Coriolis	Tsunamis, seiches
Marea astronómica	12–24 h / 10^{7} m	Sistema Tierra-Luna-Sol	+ Coriolis	Marea
Internas	1 min–25 h	Borrascas, ondas de gravedad	+ Coriolis	En la picnoclina

- **¿Por qué «gravitatoria»?** Porque la fuerza restauradora dominante es la gravedad. Si L es de pocos cm, domina la tensión superficial → **capilar**.
- **Crecimiento del oleaje**: depende de la velocidad del viento (debe superar la de las crestas), su **duración**, el **fetch** (distancia libre) y la profundidad. Con pérdidas por fricción y rotura se llega a un equilibrio: **oleaje completamente desarrollado**.
- **Swell (mar de fondo)**: olas generadas lejos; más ordenadas, periodo más estable que el *sea* local.

2. Magnitudes características

Magnitud	Definición / fórmula
Altura H	Distancia vertical cresta–seno: $H = A_c + A_s$. Solo si $A_c = A_s$ → **$H = 2a$** (teoría lineal).
Periodo T	Tiempo en que se repite un punto idéntico en una posición fija.
Longitud L	Distancia horizontal mínima entre dos puntos idénticos sucesivos.
Número de onda k	$k = 2\pi / L$ [m^{-1}]
Frecuencia angular ω	$\omega = 2\pi f = 2\pi / T$ [rad/s]
Celeridad C	$C = L / T = \omega / k$ (velocidad de fase)
Niveles	Nivel en reposo (SWL) ≠ nivel medio (MWL) cuando hay oleaje o corriente. En teoría lineal coinciden.

Términos

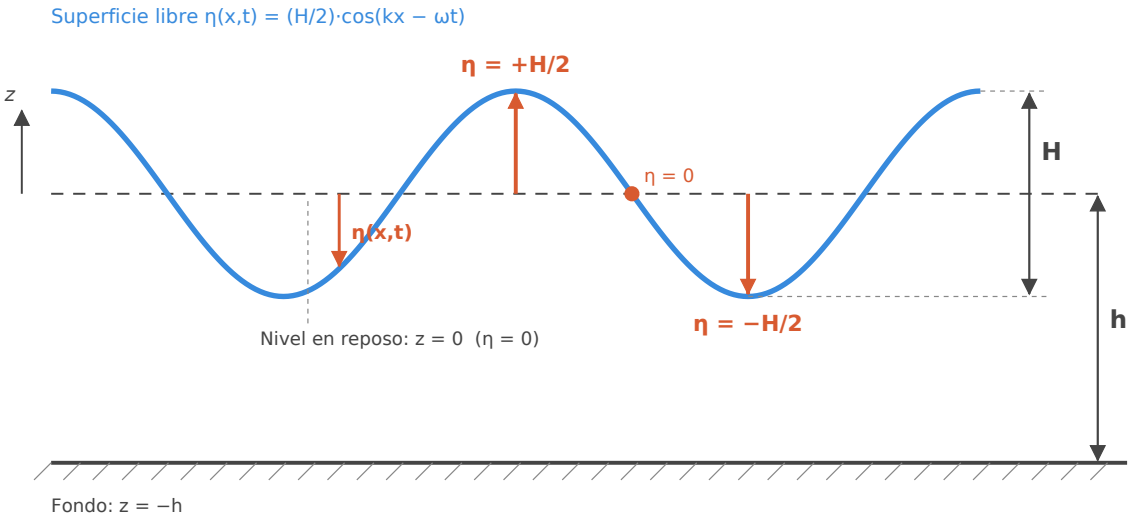
A_c, A_s	Amplitud de cresta y de seno, medidas desde el nivel medio [m]	**f**	Frecuencia: ciclos por segundo [Hz]
a	Amplitud de la onda lineal = H/2 [m]	**2π**	Radianes de un ciclo completo: convierte ciclos en radianes

- Ejes: x en la dirección de propagación, z desde el nivel en reposo y positivo hacia arriba (el fondo está en $z = -h$).
- **Incidencia oblicua** (ángulo α con el eje x): $L_x = L/\cos\alpha$, $L_y = L/\sin\alpha$; $k_x = k\cos\alpha$, $k_y = k\sin\alpha$; $|k| = \sqrt{(k_x^2 + k_y^2)}$; $\alpha = \arctan(k_y/k_x)$.

Términos

α	Ángulo entre la dirección de avance de la ola y el eje x [rad o °]	**k_x, k_y**	Componentes del vector número de onda en x e y [rad/m]
L_x, L_y	Distancia entre crestas medida a lo largo del eje x y del eje y [m]	**|k|**	Módulo del vector número de onda (= 2π/L) [rad/m]

Qué es η (superficie libre)



η es la distancia vertical entre el nivel en reposo (línea discontinua) y la superficie del agua en cada punto x y en cada instante t: positiva bajo las crestas (+H/2 en la cresta), negativa en los senos (−H/2) y nula en los pasos por cero. h (profundidad) y H (altura de ola) son fijos; η cambia al pasar la ola.

Progresiva: $\eta(x,t) = a\cdot\cos(kx - \omega t)$ (espacio y tiempo acoplados → avanza)

Estacionaria: $\eta(x,t) = a\cdot\cos(kx)\cdot\cos(\omega t)$ (desacoplados → oscila entre nodos fijos)

Términos

η(x,t)	Elevación de la superficie en el punto x y el instante t [m]	**ω**	Frecuencia angular = 2π/T [rad/s]
a	Amplitud [m] (en la estacionaria es la amplitud máxima, en los antinodos)	**x, t**	Posición horizontal [m] y tiempo [s]
k	Número de onda = 2π/L [rad/m]	**kx − ωt**	Fase: el signo − indica que la onda avanza hacia x positivas

En la estacionaria, **nodo y antinodo contiguos están a L/4** (dos nodos seguidos a L/2). Esto se usa en el ejercicio 4.

3. Parámetros adimensionales

Parámetro	Fórmula	Qué mide
Peralte ε	ε = H/L (o ka, kH)	Movimiento vertical en una longitud de onda → linealidad
Altura relativa δ	δ = H/h (o a/h)	Oscilación vertical frente a la profundidad
Profundidad relativa μ	μ = h/L (o kh)	Cuánto penetra el movimiento → si la onda «siente» el fondo (dispersividad)
Número de Ursell	$U_r = H\cdot L^2 / h^3 = \delta/\mu^2$	Régimen y teoría adecuada (lineal si U_r pequeño; umbral ≈ 26)
Peralte «de periodo»	H / gT^2	Linealidad (eje vertical del ábaco de Le Méhauté)
Prof. «de periodo»	h / gT^2	Profundas / intermedias / someras (eje horizontal de Le Méhauté)

Términos

ε	Peralte (adimensional): H/L, o también ka o kH según el autor	**U_r**	Número de Ursell (adimensional) = HL^2/h^3
δ	Altura relativa (adimensional): H/h	**H, L, h**	Altura de ola, longitud de onda y profundidad [m]
μ	Profundidad relativa (adimensional): h/L, o kh	**g, T**	Gravedad [m/s²] y periodo [s]; gT^2 tiene unidades de longitud

Clasificación por profundidad relativa — la tabla que más se usa

Zona	h/L	kh	Qué pasa
Indefinidas (profundas)	h/L > 1/2	kh > π	No siente el fondo: L y C dependen solo de T.
Intermedias	1/20 < h/L < 1/2	π/10 < kh < π	Empieza a notar el fondo: L y C dependen de T y h.
Reducidas (someras)	h/L < 1/20	kh < π/10	Gobernada por el fondo: C solo depende de h.

Términos

h/L	Profundidad relativa: cuántas longitudes de onda caben en la profundidad	**kh**	Lo mismo multiplicado por 2π (kh = 2πh/L)

- H/L ≪ 1 → onda de **pequeña amplitud** (lineal). H/L ≈ 1 → amplitud finita (no lineal).
- **Peralte máximo antes de rotura en profundas: H/L = 0,142 ≈ 1/7.**

Ejemplo de clase (tres oleajes) — fíjate en cómo se razona

Oleaje	T (s)	h (m)	H (m)	L (m)	h/L	H/L	H/h	U_r	Zona → teoría
1 Swell oceánico	14	200	4,0	305,9	0,654	0,013 1	0,02 0	0,047	Indefinidas → lineal
2 Plataforma (eólico)	10	15	2,5	109,1	0,137	0,022 9	0,16 7	8,81	Intermedias → lineal (cerca del límite)
3 Antes de rompientes	12	3	1,5	64,2	0,047	0,023 4	0,50 0	228,9	Reducidas → cnoidal

- **Órbitas**: 1 casi circulares que se apagan antes del fondo; 2 elípticas, el semieje vertical decrece mucho con z; 3 muy achatadas, la componente horizontal casi uniforme en la vertical.
- **Simetría cresta-seno**: 1 sinusoidal simétrica; 2 ligera asimetría (crestas algo más picudas); 3 crestas altas y estrechas, senos largos y planos (→ onda solitaria cuando $U_r \to \infty$).

4. Regímenes y teorías de ondas

Régimen	Condición	Teorías
Stokes (L no muy grande frente a h)	h/L o kh ≥ 1 → indefinidas e intermedias	Si δ ≪ 1 o ε ≪ 1 → **teoría lineal = Airy = Stokes 1er orden**. Si ε crece → Stokes II, III…
Onda larga (L ≫ h)	kh ≪ 1 → reducidas	Cnoidal, onda solitaria, ondas largas (no lineales)

El **ábaco de Le Méhauté** sitúa el oleaje con $x = h/gT^2$ e $y = H/gT^2$ y te dice la teoría. En el examen basta con saber leerlo y razonar como en el ejemplo anterior.

Términos

$x = h/gT^2$	Eje horizontal del ábaco: profundidad adimensionalizada con el periodo	**$y = H/gT^2$**	Eje vertical del ábaco: altura de ola adimensionalizada con el periodo

5. Planteamiento del problema (teoría potencial)

Hipótesis — pregunta de teoría típica

- Fluido continuo, homogéneo, **incompresible** (ρ cte) y **no viscoso** (Re ≈ UL/ν ≈ 10^8 lejos de contornos).
- Única fuerza de volumen: la **gravedad**. Se desprecian **tensión superficial** y **Coriolis** (≈ 1000 veces menor que la inercia; T de la ola ≪ rotación terrestre).

- Presión en superficie uniforme y constante ($p_a = 0$). Flujo **irrotacional** ($\nabla \times u = 0$). Fondo impermeable.

Términos

Re	Número de Reynolds = UL/ν (adimensional): inercia frente a viscosidad	**ν**	Viscosidad cinemática del agua ≈ 10^{-6} m²/s
U	Velocidad característica del agua ≈ 1 m/s	**p_a**	Presión atmosférica, que se toma como referencia (= 0)
L	Longitud característica (longitud de onda) ≈ 100 m	**∇×u**	Rotacional del campo de velocidades (vorticidad); = 0 → irrotacional

Irrotacional ⇒ existe un **potencial de velocidades φ** con $u = \nabla\varphi$. Con incompresibilidad, la continuidad queda:

Ecuación de Laplace: $\nabla^2\varphi = \partial^2\varphi/\partial x^2 + \partial^2\varphi/\partial z^2 = 0$

Bernoulli no estacionario: $\partial\varphi/\partial t + \frac{1}{2}|\nabla\varphi|^2 + p/\rho + gz = C(t)$

Términos

φ	Potencial de velocidades [m²/s]; su gradiente da la velocidad: $u = \partial\varphi/\partial x$, $w = \partial\varphi/\partial z$	**$\frac{1}{2}|\nabla\varphi|^2$**	Energía cinética por unidad de masa = $\frac{1}{2}(u^2 + w^2)$ [m²/s²]
$\nabla^2\varphi$	Laplaciano de φ: suma de segundas derivadas. = 0 equivale a continuidad (conservación de masa)	**p/ρ**	Término de presión por unidad de masa [m²/s²]
∂/∂x, ∂/∂z, ∂/∂t	Derivadas parciales respecto a x, z y t	**gz**	Energía potencial gravitatoria por unidad de masa [m²/s²]
∂φ/∂t	Término no estacionario (cambio del potencial en el tiempo) [m²/s²]	**C(t)**	Constante de Bernoulli: solo depende del tiempo; se puede tomar = 0

Ventajas: todas las condiciones de contorno se escriben en φ y el problema se reduce a dos incógnitas (p, φ). Desventaja: solo vale para fluido no viscoso.

Condición de contorno	Expresión (fondo plano)	Significado
Cinemática en el fondo	$\partial\varphi/\partial z = 0$ en $z = -h$	No hay flujo a través del fondo impermeable.
Cinemática en superficie libre	$\partial\eta/\partial t + u\cdot\partial\eta/\partial x = w$ en $z = \eta$	La partícula de la superficie sigue en ella ($DF/Dt = 0$ con $F = z - \eta$).
Dinámica en superficie libre	Bernoulli con $p = p_a = 0$ en $z = \eta$	Balance de presiones en la interfaz.
Laterales	$\varphi(x+L) = \varphi(x)$	Periodicidad espacial (o $\partial\varphi/\partial x = 0$ si hay pared en $x = 0$).
Temporal	$\varphi(t+T) = \varphi(t)$	Periodicidad en el tiempo.

Términos

$\partial\varphi/\partial z = w$	Velocidad vertical del agua; en el fondo plano tiene que ser 0	**D/Dt**	Derivada material: siguiendo a la partícula ($\partial/\partial t + u\cdot\partial/\partial x + w\cdot\partial/\partial z$)
$\partial\eta/\partial t$	Velocidad a la que sube o baja la superficie en un punto fijo [m/s]	**$p = p_a$**	En la superficie la presión del agua es la atmosférica
$u\cdot\partial\eta/\partial x$	Corrección porque la partícula también se mueve en horizontal (a velocidad u) sobre una superficie inclinada (pendiente $\partial\eta/\partial x$)	**$\varphi(x+L) = \varphi(x)$**	El movimiento se repite cada longitud de onda L
w	Velocidad vertical del agua en la superficie [m/s]	**$\varphi(t+T) = \varphi(t)$**	El movimiento se repite cada periodo T
$F = z - \eta$	Función que vale 0 justo en la superficie libre; $DF/Dt = 0$ dice que la partícula no la abandona		

¿Por qué es difícil? Las condiciones se imponen en η, que es incógnita, y tienen términos cuadráticos → problema **no lineal**. La teoría lineal lo arregla suponiendo pequeña amplitud ($H/L \ll 1$, $H/h \ll 1$): se imponen en **z = 0** y se tiran los productos de términos pequeños.

6. Teoría lineal (Airy) y ecuación de la dispersión

Ventajas: es la más sencilla, SWL = MWL, da soluciones analíticas y permite **superponer** (base del oleaje irregular). Se resuelve por **separación de variables**, $\varphi = X(x - Ct)\cdot Z(z) \rightarrow X'' + k^2X = 0$ (senos/cosenos) y $Z'' - k^2Z = 0$ (exponenciales → cosh con la condición del fondo).

Términos

X(x − Ct)	Parte horizontal del potencial: depende de la posición respecto a la onda que avanza	**X'', Z''**	Segundas derivadas de X y de Z
Z(z)	Parte vertical del potencial: cómo cambia con la profundidad	**k²**	Constante de separación (resulta ser el número de onda al cuadrado)

$$\eta = a\cdot\cos(kx - \omega t), \quad a = H/2$$

$$\varphi = (ag/\omega)\cdot[\cosh k(z+h) / \cosh kh]\cdot\sin(kx - \omega t) \quad \text{(el signo depende del convenio } u = \pm\nabla\varphi)$$

Términos

η	Superficie libre [m]	**k**	Número de onda [rad/m]
a	Amplitud = H/2 [m]	**cosh k(z+h)**	Atenuación con la profundidad: z + h es la distancia del punto al fondo
φ	Potencial de velocidades [m²/s]	**cosh kh**	Normaliza para que en superficie (z = 0) el cociente valga 1
g	Gravedad [m/s²]	**kx − ωt**	Fase de la onda progresiva
ω	Frecuencia angular [rad/s]		

Las transparencias mezclan el signo del potencial ($u = \nabla\varphi$ en un sitio y $-\partial\varphi/\partial z$ en otro). No te líes: lo que se pregunta son los resultados de velocidades, presiones y dispersión, que son los de las secciones 6–7.

Imponiendo la condición cinemática de superficie a esa solución sale la **ecuación de la dispersión**, la que más vas a usar:

$$\mathbf{\omega^2 = g\cdot k\cdot\tanh(kh)}$$

$$L = (gT^2/2\pi)\cdot\tanh(2\pi h/L) \quad C = (gT/2\pi)\cdot\tanh(kh) \quad L = L_0\cdot\tanh(kh), \quad C = C_0\cdot\tanh(kh)$$

Términos

ω	Frecuencia angular = 2π/T [rad/s]. La fija el periodo de la ola, que no cambia al propagarse	**T**	Periodo [s]
g	Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s²	**L**	Longitud de onda [m]
k	Número de onda = 2π/L [rad/m]. Es la incógnita habitual	**C**	Celeridad = L/T = ω/k [m/s]
h	Profundidad: del nivel en reposo al fondo [m]	**L_0, C_0**	Valores en profundidades indefinidas: $L_0 = gT^2/2\pi$, $C_0 = gT/2\pi$
tanh(kh)	Tangente hiperbólica de kh: vale ≈ 1 en profundas y ≈ kh en reducidas. Mete el efecto del fondo		

Es **trascendente** (k aparece dentro y fuera de la tanh): se resuelve con tablas, gráficos o numéricamente (Newton-Raphson).

Límites asintóticos

Función	Indefinidas (kh → ∞)	Reducidas (kh → 0)
cosh kh	$e^{kh}/2$	1
sinh kh	$e^{kh}/2$	kh
tanh kh	1	kh

	Indefinidas	Reducidas
Dispersión	$\omega^2 = gk$	$\omega^2 = gk^2h$
Longitud de onda	$\mathbf{L_0 = gT^2/2\pi = 1{,}56\cdot T^2}$	$L = T\cdot\sqrt{(gh)}$
Celeridad	$\mathbf{C_0 = gT/2\pi = 1{,}56\cdot T}$	$\mathbf{C = \sqrt{(gh)}}$

	Indefinidas	Reducidas
Consecuencia	Dispersiva: las olas de mayor T viajan más rápido. No hace falta iterar.	No dispersiva: todas las olas van a la misma velocidad, solo depende de h.

Términos

e^{kh}	Exponencial de kh (crece muy rápido: por eso tanh → 1 en profundas)	**√(gh)**	Celeridad de onda larga: solo depende de la profundidad h [m/s]
1,56	Valor de g/2π = 9,81/6,28 [m/s²]		

Sentido físico (tablas de clase)

h = 10 m: T (s)	2	6	12	18	24
L (m)	6,24	48	113,3	174,6	234,9
C (m/s)	3,12	8,0	9,44	9,70	9,79

A igual h, **más T → más L y más C** → las olas se separan por frecuencias (**dispersión frecuencial**). Fíjate en que C tiende a √(gh) = 9,9 m/s.

T = 10 s: h (m)	2	6	12	18	50
L (m)	43,7	73,1	99,7	116,8	151,3
C (m/s)	4,36	7,36	9,97	11,67	15,13

A igual T, **menos h → menos L y menos C**. Ese frenado al llegar a costa es el origen de la **refracción**.

Cómo resolver la dispersión en el examen

- **Calculadora con SOLVE**: escribe $\omega^2 - g \cdot X \cdot \tanh(X \cdot h) = 0$ y arranca con $X = \omega^2/g$. Es lo más rápido.
- **Newton-Raphson** (lo que hace la función de Matlab de clase): $f(k) = \omega^2 - gk \cdot \tanh(kh)$; $f'(k) = -g \cdot \tanh(kh) - g \cdot h \cdot k \cdot \text{sech}^2(kh)$; $k_{n+1} = k_n - f/f'$; $k_0 = \omega^2/g$. Converge en 3–5 iteraciones.
- **Explícitas** (en clase solo se citan; las fórmulas son las de los artículos): Fenton y McKee (1990), error < 1,5 %: $L \approx L_0 \cdot [\tanh((2\pi h/L_0)^{3/4})]^{2/3}$. Guo (2002), error < 0,7 %: $kh \approx (\omega^2 h/g) \cdot [1 - \exp(-(\omega\sqrt{(h/g)})^{5/2})]^{-2/5}$.
- **Si te dan L y quieres h o T, no hay que iterar**: despeja directamente (ver ejercicios 1 y 2).
- Siempre **comprueba la zona al final** (h/L) para ver si podías haber usado las simplificaciones.

Términos

f(k), f'(k)	Función cuyo cero buscas y su derivada respecto a k	**X**	En la calculadora, la incógnita k
$\text{sech}^2(kh)$	Secante hiperbólica al cuadrado = $1/\cosh^2(kh)$ (derivada de tanh)	**L_0**	Longitud de onda en indefinidas = $gT^2/2\pi$ [m]
k_n, k_{n+1}	Valor de k en la iteración n y en la siguiente	**$\omega\sqrt{(h/g)}$**	Combinación adimensional de frecuencia y profundidad usada en la fórmula de Guo
$k_0 = \omega^2/g$	Arranque: el k de profundidades indefinidas		

7. Cinemática, órbitas y presiones (onda progresiva)

Con θ = kx − ωt (fase) y a = H/2:

$$u = a\omega \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh \cdot \cos\theta \qquad w = a\omega \cdot \sinh k(h+z) / \sinh kh \cdot \sin\theta$$

$$a_x \approx \partial u/\partial t = a\omega^2 \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh \cdot \sin\theta \qquad a_z \approx \partial w/\partial t = -a\omega^2 \cdot \sinh k(h+z) / \sinh kh \cdot \cos\theta$$

Términos

u, w	Velocidad horizontal y vertical de la partícula de agua [m/s]	**h**	Profundidad [m]
a_x, a_z	Aceleración horizontal y vertical [m/s²]	**z**	Cota del punto: 0 en el nivel en reposo, −h en el fondo [m]
a	Amplitud = H/2 [m]	**h + z**	Distancia del punto al fondo [m]
ω	Frecuencia angular [rad/s]	**cosh, sinh**	Funciones hiperbólicas: dan cómo se atenúa el movimiento con la profundidad
k	Número de onda [rad/m]	**θ**	Fase = kx − ωt [rad]: θ = 0 bajo la cresta, θ = π bajo el seno

(Se desprecian los términos convectivos: pequeña amplitud.) **Propiedades que caen en test:**

- Velocidades y aceleraciones ∝ amplitud. **u máxima bajo crestas y senos** (θ = 0, π); **w máxima en los pasos por cero** (θ = π/2, 3π/2). u y w desfasadas π/2.
- En el fondo (z = −h): **w = 0** (condición de contorno) pero u ≠ 0 (hay deslizamiento: fluido ideal). $a_z = 0$ en el fondo; a_x no.
- Ambas velocidades **disminuyen con la profundidad** (funciones hiperbólicas de k(h+z)).
- a_z máxima donde u es máxima; a_x máxima donde w es máxima.
- **Reducidas**: u ≈ (ag/ωh)·cos θ **uniforme en la vertical**; w crece **linealmente** de 0 en el fondo al máximo en superficie; $u_{máx}/w_{máx} = 1/kh$.

Términos

ag/ωh	Amplitud de la velocidad horizontal en reducidas [m/s]: no depende de z	**$u_{máx}$, $w_{máx}$**	Valores máximos de u y w en la superficie

Trayectorias de las partículas — elipses (ejercicio 2)

Semieje **horizontal (mayor)**: $A = a \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh$

Semieje **vertical (menor)**: $B = a \cdot \sinh k(h+z) / \sinh kh$

B / A = tanh k(h+z) · superficie (z = 0): B = a · fondo (z = −h): B = 0 (vaivén horizontal)

Términos

A	Semieje horizontal (mayor) de la elipse que describe la partícula [m]	**k**	Número de onda [rad/m]
B	Semieje vertical (menor) [m]	**h + z**	Distancia de la partícula al fondo [m]
a	Amplitud de la ola = H/2 [m]	**tanh k(h+z)**	Cociente B/A: 1 en profundas (círculo), → 0 cerca del fondo (segmento)

Zona	Forma de la órbita
Indefinidas	**Círculos** de radio $a \cdot e^{kz}$: se reducen exponencialmente; a z = −L/2 el radio es ≈ 4 % del de superficie.
Intermedias	**Elipses** que se achatan hacia el fondo; en el fondo, segmento horizontal.
Reducidas	Elipses muy achatadas: A ≈ a/(kh) **constante** en la vertical; B = a·(1 + z/h) lineal.

Términos

$a \cdot e^{kz}$	Radio de la órbita circular en profundas: decae exponencialmente con la profundidad (z < 0)	**a·(1 + z/h)**	Semieje vertical en reducidas: a en superficie, 0 en el fondo [m]
a/(kh)	Semieje horizontal en reducidas, igual en toda la columna [m]		

Campo de presiones

$$\mathbf{p = -\rho g z + \rho g \cdot a \cdot K_p \cdot \cos\theta}, \quad \text{con } K_p = \cosh k(h+z) / \cosh kh \quad (\text{factor de respuesta de presión, } \leq 1)$$

Parte hidrostática ($-\rho gz$) + parte dinámica (la de la ola, que se atenúa con la profundidad)

Términos

p	Presión en el punto (manométrica, respecto a la atmosférica) [Pa]	**$-\rho gz$**	Presión hidrostática: la que habría sin ola
ρ	Densidad del agua ≈ 1025 kg/m³	**$\rho g \cdot a \cdot K_p \cdot \cos\theta$**	Presión dinámica: la que añade (o quita) la ola
g	Gravedad [m/s²]	**K_p**	Factor de respuesta de presión (adimensional, entre 0 y 1)
z	Cota del punto (negativa bajo el nivel en reposo) [m]	**$\cos\theta$**	Fase: + bajo la cresta, − bajo el seno

- Por encima del nivel en reposo, bajo la cresta ($0 < z < \eta$): $p = \rho g(\eta - z)$ (desarrollo de Taylor).
- **Reducidas**: $K_p = 1 \rightarrow p = \rho g(\eta - z)$: **ley hidrostática (triangular)** respecto a la superficie instantánea.
- **Indefinidas**: $p = -\rho gz + \rho ga \cdot e^{kz} \cdot \cos\theta$: hidrostática + dinámica que decae exponencialmente.
- Aplicación: un sensor de presión en el fondo «ve» la ola atenuada por 1/cosh kh → hay que corregir con K_p para obtener η.

Términos

η	Superficie libre en ese instante [m]	**e^{kz}**	Atenuación exponencial con la profundidad (profundas)
$\eta - z$	Columna de agua real sobre el punto [m]		

8. Soluciones por superposición

Como el problema es lineal, **la suma de soluciones es solución**. Así se construyen todos estos casos:

Tipo	Se compone de	Características
Estacionaria	2 progresivas	Misma dirección, sentido opuesto, misma H → **reflexión perfecta**
Cuasi-estacionaria	2 progresivas	Misma dirección, sentido opuesto, $H_r < H_i$ → **reflexión parcial**
Crestas cortas	2 progresivas	Distinta dirección (±θ), mismo sentido
Grupos	2 progresivas	Misma dirección y sentido, **frecuencias ligeramente distintas**
Oleaje irregular	N progresivas	Amplitudes, periodos, direcciones y fases distintos (aleatorios)
Onda + corriente	Progresiva + corriente uniforme	Mismo o distinto sentido

Onda estacionaria (reflexión total en un dique vertical)

$$\eta = 2a \cdot \cos(kx) \cdot \cos(\omega t) \quad \rightarrow \text{altura } \mathbf{doble} \text{ que la incidente } (H_{est} = 2H_i)$$

Términos

2a	Amplitud máxima (en los antinodos): el doble de la de cada onda progresiva [m]	**$\cos(\omega t)$**	Oscilación en el tiempo (todos los puntos suben y bajan a la vez)
$\cos(kx)$	Forma en el espacio: fija dónde están nodos y antinodos	**H_{est}, H_i**	Altura de la estacionaria y de la onda incidente [m]

- **Nodos** (sin movimiento vertical): $kx = (2n+1) \cdot \pi/2$. **Antinodos** (oscilación máxima): $kx = n\pi$.
- u máxima en los **nodos** y nula en los antinodos; w máxima en los **antinodos** y nula en los nodos.

- La dispersión es la misma que la de la progresiva (no cambian las condiciones de superficie).

Términos

n	Número entero (0, 1, 2…) que numera los nodos o antinodos	**kx = nπ**	Posiciones donde |cos(kx)| = 1 → antinodos
kx = (2n+1)π/2	Posiciones donde cos(kx) = 0 → nodos		

Onda cuasi-estacionaria (reflexión parcial) — ejercicio 4

$$\eta = (H_i/2)\cdot\cos(kx - \omega t) + (H_r/2)\cdot\cos(kx + \omega t + \varepsilon)$$

Envolvente: $\eta_{máx} = \frac{1}{2}(H_i + H_r)$ en antinodos $\eta_{mín} = \frac{1}{2}(H_i - H_r)$ en cuasi-nodos

Coeficiente de reflexión: $K_r = H_r/H_i$ Separación cuasi-nodo ↔ antinodo = L/4

Términos

H_i	Altura de la onda incidente (la que va hacia el obstáculo) [m]	**$\eta_{máx}$**	Semialtura de la envolvente en los antinodos [m]
H_r	Altura de la onda reflejada (la que vuelve) [m]	**$\eta_{mín}$**	Semialtura de la envolvente en los cuasi-nodos [m]
kx − ωt / kx + ωt	Fases de la onda que avanza hacia +x y de la que vuelve hacia −x	**K_r**	Coeficiente de reflexión (adimensional): 1 = reflexión total, 0 = nada
ε	Desfase entre incidente y reflejada [rad]		

Cuasi-nodos: kx = [(2n+1)π − ε]/2; antinodos: kx = nπ − ε/2. Parte de la energía se transmite o se disipa, por eso $H_r < H_i$.

Términos

n	Número entero que numera cuasi-nodos y antinodos	**ε**	Desfase de la reflejada: desplaza la posición de nodos y antinodos

Ondas de crestas cortas (incidencia oblicua + reflejada)

$$\eta = 2A \cdot \cos(k\cdot\sin\theta\cdot y) \cdot \cos(k\cdot\cos\theta\cdot x - \omega t) \quad \rightarrow \text{progresa en x y es estacionaria en y}$$

Términos

A	Amplitud de cada uno de los dos trenes [m]	**k·cosθ**	Componente x del número de onda: da la parte que avanza en x
θ	Ángulo de cada tren respecto al eje x (uno a +θ y otro a −θ) [rad]	**x, y**	Coordenadas horizontales [m]
k·sinθ	Componente y del número de onda: da la parte estacionaria en y		

Grupos de ondas — ejercicio 5

Dos trenes de igual H, misma dirección, con $\omega_{1,2} = \omega \mp \Delta\omega/2$ y $k_{1,2} = k \mp \Delta k/2$:

Términos

ω_1, ω_2	Frecuencias angulares de los dos trenes [rad/s]	**ω, k**	Valores medios: $\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$, $k \approx (k_1 + k_2)/2$
k_1, k_2	Números de onda de los dos trenes (cada uno con su dispersión) [rad/m]	**Δω, Δk**	Diferencias: $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, $\Delta k = k_2 - k_1$

$$\eta = H \cdot \cos(kx - \omega t) \cdot \cos[\ \tfrac{1}{2}\cdot(\Delta k \cdot x - \Delta\omega \cdot t)\ ]$$

onda **portadora** (ω, k medios, celeridad $C = \omega/k$) × **envolvente / modulante** (viaja a C_g)

$$\mathbf{C_g = \Delta\omega/\Delta k \rightarrow d\omega/dk = n \cdot C}, \quad n = \tfrac{1}{2}\cdot[1 + 2kh / \sinh(2kh)]$$

$$L_g = 2\pi/\Delta k \quad T_g = 2\pi/\Delta\omega \quad (T \text{ de la función modulante} = 4\pi/\Delta\omega)$$

Términos

H	Altura de cada tren [m] (en el centro del grupo se suman: 2H)	**dω/dk**	Derivada de ω respecto a k (límite de Δω/Δk)
cos(kx − ωt)	Onda portadora: las olas individuales que se ven	**n**	Cociente C_g/C (adimensional): ½ en profundas, 1 en reducidas
cos[½(Δk·x − Δω·t)]	Envolvente (modulante): hace crecer y decrecer las olas	**sinh(2kh)**	Seno hiperbólico de 2kh
C = ω/k	Celeridad de las olas individuales [m/s]	**L_g, T_g**	Longitud [m] y periodo [s] del grupo
C_g	Celeridad de grupo: a la que viaja la envolvente y la energía [m/s]		

- **Indefinidas**: $n = \tfrac{1}{2} \rightarrow C_g = C_0/2$. Las ondas nacen por detrás del grupo, lo atraviesan a velocidad C y desaparecen por delante.
- **Reducidas**: $n = 1 \rightarrow C_g = C = \sqrt{(gh)}$.
- **Ojo con 4π/Δω frente a 2π/Δω**: la función cos(½·...) tarda $4\pi/\Delta\omega$ en repetirse, pero un grupo es medio periodo de esa función (la envolvente se ve en valor absoluto). Por eso $\mathbf{T_{grupo} = 2\pi/\Delta\omega} = T_1T_2/(T_1 - T_2)$. Es el periodo al que responde una estructura flotante (deriva lenta en surge).

Términos

T_1, T_2	Periodos de los dos trenes [s]	**C_0**	Celeridad en indefinidas = gT/2π [m/s]

Oleaje irregular y corriente

- Irregular: $\eta(x,y,t) = \Sigma\Sigma\ A_{mn}\cdot\cos(k_m\cos\theta_n\cdot x + k_m\sin\theta_n\cdot y - \omega_m t + \varepsilon_{mn})$, con A y ε aleatorios → puente al análisis espectral (día 4).
- Con corriente uniforme (U_0, V_0) la dispersión cambia: $\mathbf{\sigma^2 = (\omega - U_0k\cos\theta - V_0k\sin\theta)^2 = gk\cdot\tanh(kh)}$, con σ = frecuencia **intrínseca** (relativa al agua) y ω = frecuencia **absoluta** (la que mide un observador fijo).

Términos

A_{mn}	Amplitud de cada componente (m: frecuencia, n: dirección) [m]	**U_0, V_0**	Componentes x e y de la corriente uniforme [m/s]
ε_{mn}	Fase aleatoria de cada componente [rad]	**θ**	Dirección de la ola respecto al eje x [rad]
k_m, ω_m	Número de onda y frecuencia de la componente m	**σ**	Frecuencia intrínseca: la que «ve» alguien que se mueve con el agua [rad/s]
θ_n	Dirección de la componente n [rad]	**ω**	Frecuencia absoluta: la que mide un observador fijo [rad/s]
ΣΣ	Suma sobre todas las frecuencias (m) y direcciones (n)		

9. Magnitudes promediadas: masa y energía

Son promedios en un periodo o en una longitud de onda de los productos de términos lineales (de segundo orden en la amplitud).

Magnitud	Fórmula	Comentario
Flujo de masa	$M = \rho g H^2/(8C) = \rho g A^2 k/(2\omega)$; $U_m = M/(\rho h)$	Las órbitas son cerradas, pero bajo la cresta la velocidad es algo mayor → transporte neto en el sentido de avance.
Energía cinética media	$E_c = \rho g H^2/16 = \tfrac{1}{4}\rho g A^2$	Por unidad de superficie [J/m²]
Energía potencial media	$E_p = \rho g H^2/16 = \tfrac{1}{4}\rho g A^2$	Igual a la cinética (equipartición)

Magnitud	Fórmula	Comentario
Energía total media	**$E = \rho g H^2/8 = \frac{1}{2}\rho g A^2$**	Solo depende de H: **no depende ni de T ni de h**. Por longitud de onda: E·L.
Flujo de energía	**$F = E \cdot C_g = E \cdot n \cdot C$** [W/m]	Lo transmite el trabajo de la presión dinámica. Es la potencia por metro de frente.

Términos

M	Flujo de masa medio por metro de frente [kg/(m·s)]	**ρ, g**	Densidad del agua [kg/m³] y gravedad [m/s²]
U_m	Velocidad media equivalente de ese transporte, repartida en la vertical [m/s]	**H, A**	Altura de ola y amplitud (A = H/2) [m]
E_c, E_p	Energía cinética y potencial medias por m² de superficie [J/m²]	**C, C_g, n**	Celeridad, celeridad de grupo [m/s] y n = C_g/C
E	Energía total media por m² de superficie (densidad de energía) [J/m²]	**k, ω, h**	Número de onda, frecuencia angular y profundidad
F	Flujo de energía medio: potencia por metro de frente de ola [W/m]		

	Reducidas	Indefinidas	Intermedias
C	√(gh)	$C_0 = gT/2\pi$	$C_0 \cdot \tanh kh$
C_g	C = √(gh)	$C_0/2$	n·C
F (W/m)	$(\rho g H^2/8)\cdot\sqrt{gh}$	**$\rho g^2 H^2 T/(32\pi)$**	$(\rho g H^2/8)\cdot n \cdot C$

Términos

$\rho g^2 H^2 T/(32\pi)$	Potencia del oleaje en profundas: sale de $E \cdot C_0/2$ con $C_0 = gT/2\pi$	**T**	Periodo [s]

- **La energía viaja a C_g, no a C**: por los nodos del grupo no pasa energía (allí H = 0 y la presión dinámica es nula).
- Tensor de radiación (para rotura, set-up y corrientes de costa): $S_{xx} = E[n\cdot\cos^2\theta + (n - \frac{1}{2})]$, $S_{xy} = E\cdot n\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta$, $S_{yy} = E[n\cdot\sin^2\theta + (n - \frac{1}{2})]$.
- Las olas producen un ligero descenso del nivel medio (*set-down*) y de la presión media respecto a la hidrostática.

Términos

S_{xx}	Flujo de cantidad de movimiento en x transportado en dirección x [N/m]	**θ**	Ángulo de la ola respecto al eje x [rad]
S_{yy}	Ídem en y [N/m]	**E, n**	Energía media [J/m²] y n = C_g/C
S_{xy}	Flujo de cantidad de movimiento en x transportado en y (y viceversa) [N/m]		

10. Ejercicios de teoría de ondas resueltos (los 5 del repositorio)

Receta para casi todos: 1) mira qué te dan de (T, L, h); 2) con dos de ellos sacas el tercero con $\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$; 3) clasifica con h/L; 4) aplica la fórmula del apartado (órbitas, celeridad, envolventes, grupo…). Usa g = 9,81 m/s² y trabaja en **radianes**.

Ejercicio 1 — Profundidad de la plataforma a partir de dos longitudes de onda

Teledetección: L = 312 m en indefinidas y L = 200 m sobre la plataforma. ¿h?

- El periodo no cambia al propagarse. En indefinidas: $L_0 = gT^2/2\pi \rightarrow T = \sqrt{(2\pi\cdot 312/9{,}81)} =$ **14,14 s** → ω = 0,444 rad/s.
- En la plataforma conoces L y T: k = 2π/200 = 0,0314 m⁻¹. Despeja h de $\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)$: $\tanh(kh) = \omega^2/(gk) = 0{,}641 \rightarrow kh = \text{atanh}(0{,}641) = 0{,}760$.
- **h = 0,760/0,0314 ≈ 24,2 m**. Comprobación: h/L = 0,12 → intermedias (correcto no haber usado ninguna simplificación).

Truco: aquí **no hay que iterar** porque la incógnita es h y sale con un atanh.

Términos			
L_0 = 312 m	Longitud de onda en indefinidas (dato)	**k**	Número de onda en la plataforma = 2π/L [rad/m]
L = 200 m	Longitud de onda sobre la plataforma (dato)	**atanh**	Tangente hiperbólica inversa (en la calculadora: $\tanh^{-1}$)
T, ω	Periodo [s] y frecuencia angular [rad/s]: iguales en los dos sitios	**h**	Profundidad de la plataforma (incógnita) [m]

Ejercicio 2 — H, T y L a partir de la órbita de las partículas

Canal de h = 1 m; a media profundidad (z = −0,5 m) el semieje mayor es 0,1 m y el menor 0,05 m.

- Divide los semiejes: B/A = tanh k(h+z) → 0,5 = tanh(0,5k) → 0,5k = atanh(0,5) = 0,549 → **k = 1,099 m^{-1} → L = 5,72 m**.
- Dispersión directa (sin iterar, ya conoces k y h): $\omega^2 = 9{,}81 \cdot 1{,}099 \cdot \tanh(1{,}099) = 8{,}62$ → ω = 2,94 rad/s → **T = 2,14 s**.
- Semieje mayor: $0{,}1 = (H/2) \cdot \cosh(1{,}099 \cdot 0{,}5)/\sinh(1{,}099)$ → **H ≈ 0,23 m**.
- Comprobación: h/L = 0,175 → intermedias. H/L = 0,04 → pequeña amplitud razonable.

Términos			
A = 0,1 m	Semieje mayor (horizontal) de la órbita a z = −0,5 m	**h + z = 0,5 m**	Distancia del punto al fondo
B = 0,05 m	Semieje menor (vertical) de la órbita a z = −0,5 m	**k, L, T, ω, H**	Incógnitas: número de onda, longitud, periodo, frecuencia angular y altura de ola
h = 1 m; z = −0,5 m	Profundidad del canal y cota del punto observado		

Ejercicio 3 — Llegada de un tsunami sobre un talud

Detectado a las 12:00 al inicio de la plataforma (h = 200 m); el fondo sube con pendiente 0,005 hasta la costa.

- Un tsunami es onda muy larga → **siempre reducidas**: C = √(gh). El fondo es h(x) = 200 − 0,005x, así que la distancia hasta la costa (h = 0) es 200/0,005 = 40 000 m.
- Como C cambia con x, no vale t = d/C: hay que integrar **$t = \int dx / C(x) = \int_0^{40000} dx / \sqrt{(g(200 - 0{,}005x))}$**.
- Resultado: $t = [2/(0{,}005 \cdot g)] \cdot \sqrt{(g \cdot 200)} = 1806$ s ≈ **30 min → llega hacia las 12:30**.
- Comprobación rápida: es el doble de lo que daría usando la velocidad inicial (40 000/44,3 = 903 s), lógico porque se frena hasta pararse.

Términos			
h(x) = 200 − 0,005x	Profundidad en cada punto del talud [m]; 0,005 es la pendiente	**dx / C(x)**	Tiempo que tarda en recorrer un tramo dx [s]
x	Distancia recorrida desde el inicio de la plataforma [m]	**t**	Tiempo total de llegada [s]
C(x) = √(g·h(x))	Celeridad de onda larga en cada punto [m/s]		

Ejercicio 4 — Reflexión y transmisión en una barrera (envolventes)

Figura: fuera del puerto (barlomar) envolvente entre 0,3 m y 0,1 m con distancia nodo–antinodo 4,17 m; dentro (sotamar, h = 2,0 m) entre 0,258 m y 0,122 m con distancia 3,65 m. Fuera, el fondo está d metros más bajo.

- Son ondas **cuasi-estacionarias**. La distancia cuasi-nodo ↔ antinodo es L/4: $L_1 = 4 \cdot 4{,}17 = 16{,}67$ m ($k_1 = 0{,}377$ m^{-1}); $L_2 = 4 \cdot 3{,}65 = 14{,}6$ m ($k_2 = 0{,}430$ m^{-1}).
- Periodo con la zona donde conoces h (dentro, h = 2 m): $\omega^2 = 9{,}81 \cdot 0{,}430 \cdot \tanh(0{,}430 \cdot 2)$ → ω = 1,71 rad/s → **T = 3,66 s** (el mismo a ambos lados).
- Fuera: $H_i + H_r = 0{,}3$ y $H_i - H_r = 0{,}1$ → **H_{i1} = 0,20 m (incidente), H_{r1} = 0,10 m (reflejado fuera)** → $K_r = 0{,}5$.
- Dentro: $H_i + H_r = 0{,}258$ y $H_i - H_r = 0{,}122$ → **H_{i2} = 0,19 m (transmitido)**, $H_{r2} = 0{,}068$ m (lo que devuelve la playa interior).

- Profundidad fuera, con k_1 y el mismo ω: $\omega^2 = 9{,}81 \cdot 0{,}377 \cdot \tanh(0{,}377 \cdot h_1)$ → **$h_1 \approx$ 2,85–2,88 m** → el fondo dentro del puerto es **≈ 0,85 m más somero** (d ≈ 0,85 m).

En el PDF de la solución, el último paso dice «zona de sotamar» y escribe 0,43, pero para que salga 2,85 m hay que usar $k_1 = 0{,}377$ (barlomar). Es una errata de la solución; el resultado es el bueno (yo obtengo 2,88 m con más decimales).

Términos

Barlomar / sotamar	Lado del mar (fuera del puerto) / lado protegido (dentro)	**H_{i2}, H_{r2}**	Altura transmitida (incidente dentro) y reflejada por la playa interior [m]
L_1, k_1	Longitud y número de onda fuera del puerto	**h_1**	Profundidad fuera del puerto [m]
L_2, k_2	Longitud y número de onda dentro del puerto	**d**	Diferencia de profundidad entre fuera y dentro = $h_1 - 2{,}0$ [m]
H_{i1}, H_{r1}	Altura incidente y reflejada fuera [m]	**K_r**	Coeficiente de reflexión = H_r/H_i

Ejercicio 5 — Grupo de ondas bicromático sobre una plataforma eólica

$H_1 = H_2 = 2$ m; $T_1 = 5{,}7$ s; $T_2 = 5{,}4$ s; $h = 102$ m. Portadora (T, k, C), modulante (T) y grupo (T, C_g).

- $\omega_1 = 1{,}1023$ y $\omega_2 = 1{,}1636$ rad/s → $\omega = 1{,}1329$ rad/s (**T = 5,55 s**), $\Delta\omega = 0{,}0612$ rad/s.
- Portadora: $kh \gg \pi$ (profundas) → $k \approx \omega^2/g =$ **0,1308 m⁻¹**, **C = ω/k = 8,66 m/s** (L ≈ 48 m).
- $k_1 = 0{,}1239$ ($L_1 = 50{,}73$ m) y $k_2 = 0{,}1380$ ($L_2 = 45{,}53$ m) → $\Delta k = 0{,}0141$ m⁻¹.
- Modulante: $T_{mod} = 4\pi/\Delta\omega =$ **205 s**. Grupo: **$T_g = 2\pi/\Delta\omega = 102{,}6$ s**; **$C_g = \Delta\omega/\Delta k = 4{,}33$ m/s** (= C/2, como toca en profundas); $L_g = 2\pi/\Delta k \approx 444$ m.
- En la versión de la diapositiva se pregunta el periodo de oscilación en *surge* de la flotante: es el del grupo, ≈ 103 s.

En la solución aparece «tanh k·202»: es una errata (h = 102 m). Da igual porque con kh ≈ 13 la tanh vale 1.

Términos

H_1, H_2	Altura de cada tren (2 m)	**T_{mod}**	Periodo de la función modulante = $4\pi/\Delta\omega$ [s]
T_1, T_2	Periodos de los dos trenes (5,7 y 5,4 s)	**T_g, C_g, L_g**	Periodo [s], celeridad [m/s] y longitud [m] del grupo
ω, k, C	Frecuencia, número de onda y celeridad de la onda portadora	**Surge**	Movimiento de avance-retroceso (longitudinal) de la plataforma flotante
Δω, Δk	Diferencias de frecuencia y de número de onda entre los dos trenes		

Ejercicios de la presentación (sin enunciado aparte)

- **Números adimensionales y Le Méhauté** (tres oleajes): están resueltos en la sección 3. Practica calcular h/L, H/L, H/h, U_r, h/gT^2 y H/gT^2 y razonar órbitas, si siente el fondo y la simetría.
- **Dispersión con h = 10 m (T = 2…24 s) y con T = 10 s (h = 2…50 m)**: repite dos o tres casos de las tablas de la sección 6 con la calculadora para coger soltura.

11. Chuleta de teoría (lo que más cae en el 60 %)

- Hipótesis de la teoría potencial y por qué cada una (sección 5).
- Ecuación de Laplace, Bernoulli y las cinco condiciones de contorno; por qué el problema es no lineal y cómo se linealiza.
- Clasificación h/L con sus límites (1/2 y 1/20) y qué depende de qué en cada zona.
- Dispersiva vs no dispersiva: en profundas C ∝ T; en reducidas C = √(gh).
- Órbitas: círculos (profundas) → elipses (intermedias) → elipses muy planas (reducidas); w = 0 en el fondo pero u no.
- Presión: hidrostática + dinámica; K_p; triangular en reducidas.
- Estacionaria (H doble, nodos/antinodos, dónde son máximas u y w) y cuasi-estacionaria (envolventes, K_r).
- Grupos: $C_g = nC$; n = ½ en profundas y 1 en reducidas; la energía viaja con el grupo.
- $E = \rho g H^2/8$ (solo depende de H) y $F = E \cdot C_g$.

- Peralte máximo en profundas 1/7; Ursell y Le Méhauté para elegir teoría (lineal, Stokes, cnoidal, solitaria).